

Material de Apoyo — Clase 4

Bloque 2 (cierre) — Unidad 4: Conocimiento en Ingeniería del Software

1. Introducción: ¿por qué principios y no solo procesos?

En la Clase 3 estudiamos marcos concretos de trabajo ágil: XP, Scrum y DAS. Cada uno propone su propia forma de organizar equipos, iteraciones y entregables. Pero un profesional de la Ingeniería de Software no puede depender únicamente de "seguir los pasos" de un framework: los proyectos reales presentan situaciones que ningún manual cubre por completo.

Aquí es donde entran los principios: ideas de fondo que orientan la toma de decisiones independientemente del modelo de proceso o del framework ágil elegido. Conocerlos permite a un equipo adaptarse, justificar sus decisiones y detectar cuándo un proyecto se está desviando de una práctica sólida, incluso si formalmente está "siguiendo Scrum" o "siguiendo XP".

Idea central

Los principios no reemplazan a los procesos ni a los frameworks: son el criterio que permite usarlos bien, adaptarlos o incluso cuestionarlos cuando no encajan con la realidad del proyecto.

2. Principios fundamentales (4.2)

Pressman (2010) distingue dos niveles de principios que sostienen el conocimiento de la Ingeniería de Software:

2.1 Principios que guían el proceso

Se relacionan con la forma en que se organiza y conduce el trabajo de ingeniería a lo largo de todo el ciclo de vida del software. Entre ellos se destacan:

Ser ágil: el proceso debe adaptarse a la gente y al proyecto, no al revés.

- Centrarse en la calidad en cada paso, no dejarla para el final.
- Ser lo suficientemente flexible como para tomar decisiones de forma pragmática, no dogmática, frente a un framework.

2.2 Principios que guían la práctica

Orientan las decisiones técnicas y profesionales que toma cada integrante del equipo en su trabajo diario. Incluyen, entre otros:

- Entender el problema antes de comenzar a construir la solución.
- Planear un enfoque para la solución, aunque el plan deba ajustarse después.
- Revisar el trabajo en busca de errores, y aprender de los propios errores.

3. Principios que guían toda actividad estructural (4.3)

Además de los principios generales, Pressman (2010) identifica principios específicos para cada una de las actividades estructurales del proceso de software. Estos son los que vamos a trabajar en profundidad en el estudio de caso de esta clase.

3.1 Principios de comunicación

- Escuchar antes de hablar: entender primero, proponer después.
- Prepararse antes de comunicarse: toda reunión o intercambio con el cliente necesita preparación previa.
- Facilitar que el interlocutor participe activamente, no solo que reciba información.

3.2 Principios de planeación

- No apresurarse a definir una solución sin comprender antes el alcance del problema.
- Recordar que "planear" no es un evento único, sino un proceso continuo de ajuste.
- Definir riesgos posibles y planes de contingencia desde el inicio.

3.3 Principios de modelado

- El propósito del modelo es facilitar la comprensión, no producir documentación por sí misma.
- Construir modelos que puedan evaluarse contra criterios de calidad, no solo "que se vean bien".
- No agregar complejidad innecesaria al modelo: es una herramienta de comunicación, no un fin en sí mismo.

3.4 Principios de construcción

- Elegir un lenguaje adecuado para el problema y el equipo, no el que "esté de moda".
- Aplicar buenas prácticas de codificación antes de probar, no como corrección posterior.
- Realizar revisiones de código y pruebas de manera sistemática, no solo cuando algo falla.

3.5 Principios de despliegue

- Gestionar las expectativas del cliente: lo que se entrega debe coincidir con lo acordado.
- Proveer un paquete de instrucciones completo antes de la entrega, no después de un reclamo.
- Mantener soporte continuo tras el despliegue: el proyecto no termina en la entrega.

4. Conexión con la actividad de la clase

El estudio de caso que vamos a trabajar en grupo (ver Consigna de Actividad — Clase 4) presenta un proyecto con señales de conflicto. La tarea consiste en identificar, con ayuda de una IA configurada como experto y contrastando contra este material, qué principios de las secciones 2 y 3 se vieron comprometidos y por qué. No se trata de memorizar la lista de principios, sino de poder reconocerlos en una situación concreta y argumentar su análisis.

5. Bibliografía

- Pressman, R. (2010). Ingeniería del Software: un Enfoque Práctico (7ª ed.). McGraw-Hill.
- Winters, T. y Manshreck, T. (2022). Software Engineering at Google. O'Reilly Media. Capítulo 10.